本机电子元器件选型理由

--ZIN 小店

主控：

型号	描述	封装	理由
STM32F103C	主控	LQFP48	1）性能强大，主频高达 72M，可以做复杂的算法。 2）存储空间大，可以放下飞控算法 3）通用 MCU，容易购买 4）开源范例多，容易学习
MPU6050	六轴传感器	QFN24	1）性能优，价格便宜，是目前主流的传感器 2）开源范例多，容易上手
BL8530	5V 升压	SOT89	1）主控控容易受电机影响，升压可以避免电池瞬间被拉低 2）该型号功率可达 0.5mW，满足使用需求 3）性能优，性价比高
662K	3.3V 稳压	SOT23-3	1）该型号电流 100mA 满足使用（主控 25mA+传感器 5mA） 2）性能优，性价比高 3）封装小 4）通电瞬间电压稳定，不会带来 POR 问题（上电复位）
SI2302	MOS 管	SOT23-3	1）封装小 2）市面上最常见的 MOS 管，损坏易更换 3）驱动电流 2.2A，满足使用，在堵转时优先烧毁 MOS 管，防止烧坏电机或

ZIN小店专属

			者烧坏 PCB 造成不可逆的后果。
NRF24L01	2.4G 无线通信	模块	1）最常用，开源范例多 2）技术成熟，通信稳定 3）选择模块是由于射频通信是很复杂的东西，其中涉及天线阻抗匹配，线路设计复杂，以及射频干扰等问题。

遥控

型号	描述	封装	理由
STM32F103C	主控	LQFP48	1）与主控相同，简化设计。 2）具有 DMA-ADC，可以做辅助 ADC 测量和读取，操作更简单 3）具有多路 ADC，可以做各种多通道 AD 采集
NRF24L01	2.4G 无线通信	模块	1）最常用，开源范例多 2）技术成熟，通信稳定 3）选择模块是由于射频通信是很复杂的东西，其中涉及天线阻抗匹配，线路设计复杂，以及射频干扰等问题。 4）必须与主控相同的通信模块才能实现通信
MIC5219	稳压	SOT23-5	1)大电流，电源稳定，ADC 检测更稳定 2）通电瞬间电压稳定，不会带来 POR 问题（上电复位）
AT24C02	EEPROM	SOT23-5	1）封装小 2）高达 10 万次的擦除与烧

ZN小店专属

			录，可以反复的存取按键微调值
5K 遥杆电位计	遥杆		1）阻抗足够小，MCU 的 ADC 输入阻抗一般在 70~100K 左右，5K 电位计可以小于 10 倍的 ADC 输入阻抗，性能更稳定。

ZIN小陈专属